

дальше $\vec{E}$ скалярная.

Восп. тем, что в 3-х мерном пр-ве
градиент имеет вид:

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \text{div } \vec{E}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

! Т. ГАУССА опреа. только нормальную

Т. О ЦИРКУЛЯЦИИ И Э:

ПОТЕНЦИАЛ СВЯЗЬ.

НАПРЯЖЕННОСТИ И

ПОТЕНЦИАЛА

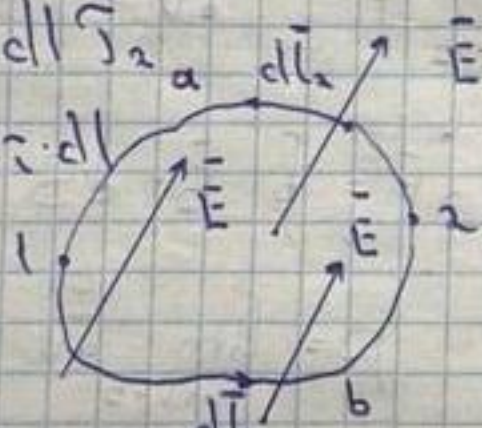
Рассмотрим поле $\vec{E}$ как сумму

$$d\vec{l}_1 = dl \vec{T}_1; d\vec{l}_2 = dl \vec{T}_2$$

$$\vec{E} \cdot d\vec{l} = \vec{E} \cdot \vec{T} \cdot dl = E_T \cdot dl$$

$$\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}_1 = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}_2$$

т.е. поле потенциальное



Рассмотрим интеграл по зк L:

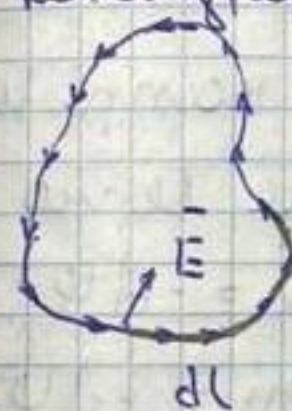
$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l}_1 + \int_2^1 \vec{E} \cdot d\vec{l}_2$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0; \quad \oint_L E_T \cdot dl = 0$$

циркуляция $\vec{E}$ по произв. замкн.

контуры = 0

замкн.



ПОТЕНЦИАЛ ТОЧЕЧНОГО ЗАРЯДА

$$\varphi = k \cdot \frac{q}{r}; \quad W_{12} = q_1 \cdot \varphi_2$$

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i \varphi_i$$



Потенциалы линий ~ потенциалы
где потенциал одинаков

СВЯЗЬ

$$\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l}_1 = \varphi_2 - \varphi_1; \quad \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l}_2 = \varphi_1 - \varphi_2$$